



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
**Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione**
Corso di Laurea in Informatica

Presentazione Stage

Maksym Naumenko
Matricola 899645

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1	Cardinalità delle classi	2
2	Strategie di training	3
3	Legenda Classi	4
4	Esempi di immagini annotate	6
5	Omogeneità dataset	9

1 Cardinalità delle classi

Tabella 1.1: quante volte ciascuna delle 26 classe appare in un'immagine distinta vs quante istanze ci sono in totale di ciascuna classe

	immagini	istanze
food	55	413
snack	37	65
sweets	17	17
fork	56	82
spoon	36	69
knife	29	36
disposable cutlery	12	12
napkin	98	200
plastic bottle	37	78
crushed plastic bottle	8	8
alluminum can	34	69
thermal bottle	22	67
tetrapak	26	54
glass bottle	24	24
yogurt	27	27
plastic cup	41	77
mug	22	22
oil cruet	26	26
tissues	30	40
keys	27	27
wallet	14	14
salt shaker	17	17
phone	18	18
earbuds	21	34
lighter	24	38
lip balm	20	43
cigarettes	10	10

Tabella 1.2: valori medi della Tabella 1.1 tralasciando la classe 'food'

	immagini	istanze
media di 25 classi	28.2	45.2

2 Strategie di training

Tabella 2.1

		istante	training	test
1	vanilla	t_0	Coke $\rightarrow$ Coke	Coke $\rightarrow$ Coke
2	LWF (new class)	t_0 t_1	Coke $\rightarrow$ Coke Fanta $\rightarrow$ Fanta	Coke $\rightarrow$ Coke Coke $\rightarrow$ Coke Fanta $\rightarrow$ Fanta
3	LWF (same classes)	t_0 t_1	Coke $\rightarrow$ Alluminum Fanta $\rightarrow$ Alluminum	Coke $\rightarrow$ Alluminum Coke $\rightarrow$ Alluminum Fanta $\rightarrow$ Alluminum
4	baseline per approccio #3	t_0	Coke $\rightarrow$ Alluminum	Coke $\rightarrow$ Alluminum Fanta $\rightarrow$ Alluminum

3 Legenda Classi

Cibo e Snack

-  Food
-  Snack
-  Sweets
-  Yogurt

Posate

-  Fork
-  Spoon
-  Knife
-  Disposable Cutlery

Contenitori e Bottiglie

-  Crushed Bottle
-  Plastic Bottle
-  Aluminum Can

-  Thermal Bottle
-  Tetrapak
-  Glass Bottle
-  Plastic Cup
-  Mug

Oggetti Personali

-  Oil Cruet
-  Tissues
-  Keys
-  Wallet
-  Salt Shaker
-  Ear Buds
-  Lighter
-  Lip Balm
-  Cigarettes

 Phone



Figura 3.1: Ogni rettangolo nero rappresenta un elemento distinto appartenente ad una classe generale (colorata)

4 Esempi di immagini annotate



Figura 4.1: 29.png



Figura 4.4: 56.png



Figura 4.5: 62.png

5 Omogeneità dataset

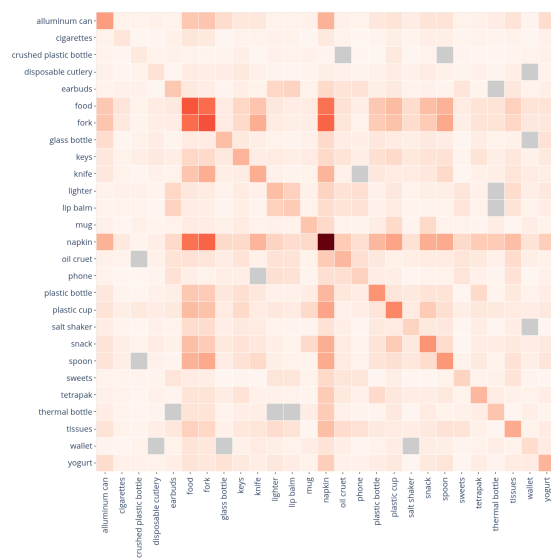


Figura 5.1: La diagonale rappresenta il numero di foto in cui appare una classe; tutto il resto indica in quante foto distinte due classi siano apparse insieme. Il colore grigio indica che il valore è nullo.

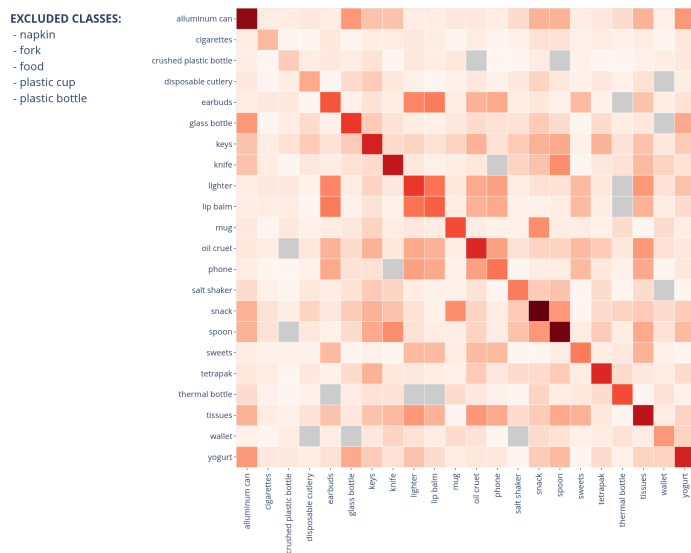


Figura 5.2: Presenta la stessa informazione della figura 5.1, rimuovendo le cinque classi che appaiano complessivamente in più foto (non che presentano il maggior numero di istanze).